

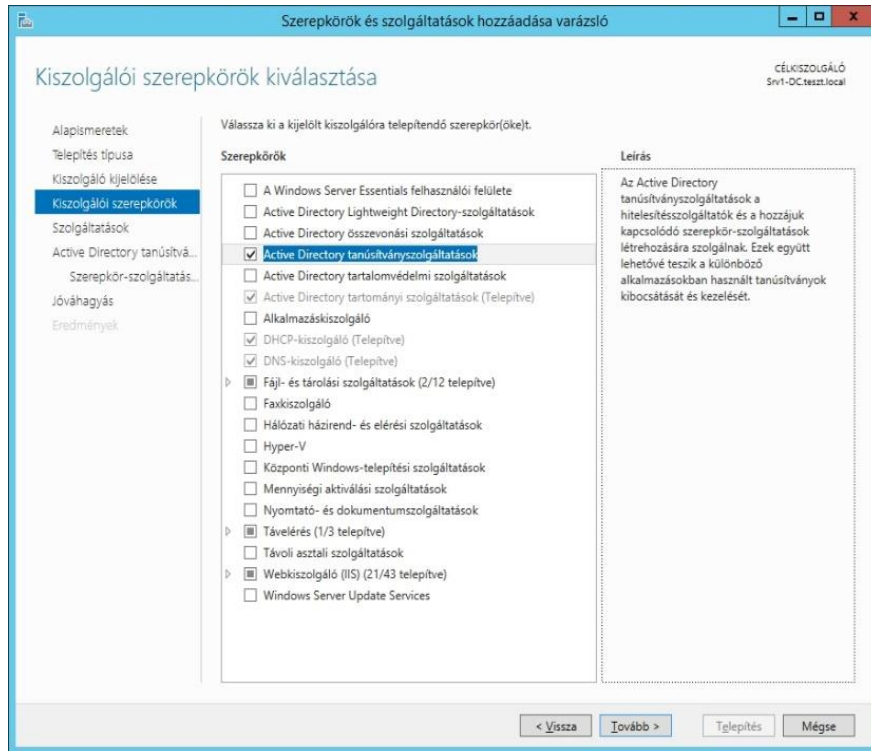
SSL tanúsítvány kérése AD-ban

Weblapok biztonságos eléréséhez szükség van SSL tanúsítványra (HTTPS elérés). Ebben a feladatban Active Directory használata mellett valósítjuk meg a tanúsítvány kérését. A kliens gépet léptessük be az Active Directory-ba.

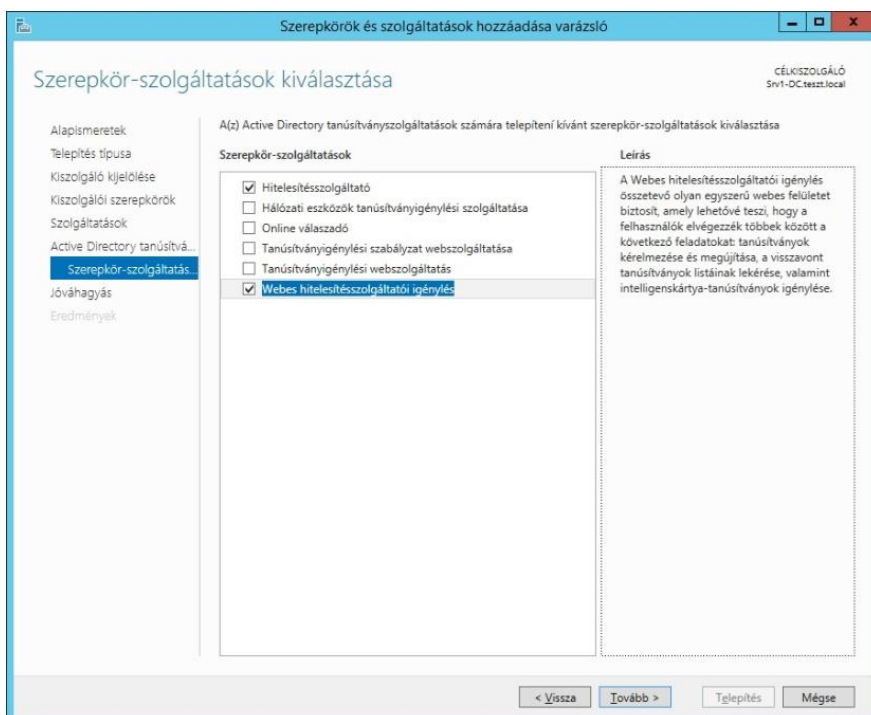
Először is szükségünk van a megfelelő szerepkörökre.

Tanúsítvány szolgáltatás telepítése

A kiszolgálókezelőben az **Active Directory tanúsítványszolgáltatások** szerepkört telepítjük.



A következő ablakban kiválasztjuk a telepíteni kívánt szolgáltatások közül a **Hitelesítésszolgáltató** és a **Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés** nevű szerepkör-szolgáltatásokat. Kattintsuk a **Tovább** gombra.



Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások konfigurálásakor, a telepítés típusánál a **Vállalati hitelesítésszolgáltatót** választjuk, ezt csak tartományi tagként tehetjük meg és mivel a feladat az AD-ban való tanúsítványszolgáltatásról szól, ezt választjuk.

The screenshot shows the 'Telepítés típusa' (Installation type) step of the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Configure Active Directory Certificate Services) wizard. The left sidebar lists the steps: Hitelesítő adatok, Szerepkör-szolgáltatások, Telepítés típusa (selected), Hitelesítésszolgáltató típusa, Titkos kulcs, Titkosítás, Hitelesítésszolgáltató..., Érvényességi időtartam, Tanúsítvány-adatbázis, Megerősítés, Állapot, and Eredmény. The main content area is titled 'A hitelesítésszolgáltató telepítési típusának megadása' (Specify the installation type of the certificate service). It contains two options: 'Vállalati hitelesítésszolgáltató' (Enterprise certificate service) and 'Önálló hitelesítésszolgáltató' (Stand-alone certificate service). The 'Vállalati hitelesítésszolgáltató' option is selected and highlighted with a red box. Below it, a text box explains that enterprise services are used for issuing certificates to domain controllers and require online status. The 'Önálló hitelesítésszolgáltató' option is unselected and explains that stand-alone services can be used by domain or workgroup members without needing Active Directory services or network connectivity. At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

A következő pontban a **Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató**-t választjuk.

The screenshot shows the 'Hitelesítésszolgáltató típusa' (Certificate service type) step of the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Configure Active Directory Certificate Services) wizard. The left sidebar lists the steps: Hitelesítő adatok, Szerepkör-szolgáltatások, Telepítés típusa, Hitelesítésszolgáltató típusa (selected), Titkos kulcs, Titkosítás, Hitelesítésszolgáltató..., Érvényességi időtartam, Tanúsítvány-adatbázis, Megerősítés, Állapot, and Eredmény. The main content area is titled 'A hitelesítésszolgáltató típusának megadása' (Specify the certificate service type). It contains two options: 'Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató' (Root certificate service) and 'Alárendelt hitelesítésszolgáltató' (Subordinate certificate service). The 'Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató' option is selected and highlighted with a red box. Below it, a text box explains that root services are the first and only services in the public key infrastructure hierarchy. The 'Alárendelt hitelesítésszolgáltató' option explains that subordinate services need a public key infrastructure hierarchy and are authorized to issue certificates on behalf of the root service. At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

A tanúsítványokhoz szükség van egy kulcs létrehozására és mivel most telepítünk elsőnek tanúsítványszolgáltatást, nincs létező kulcsunk, **új kulcsot kell létrehoznunk**

The screenshot shows the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Active Directory Certificate Services Configuration) window. The 'Titkos kulcs' (Private Key) tab is selected. The left sidebar lists various configuration options, with 'Titkos kulcs' highlighted. The main area is titled 'A titkos kulcs típusának megadása' (Specify the private key type). It contains a text box explaining that a private key is needed for issuing and enrolling certificates. Below this, there are three radio button options: 'Új titkos kulcs létrehozása' (Create new private key), 'Meglévő titkos kulcs használata' (Use existing private key), and 'Tanúsítvány kiválasztása és a hozzá tartozó titkos kulcs használata' (Select certificate and use its private key). The 'Új titkos kulcs létrehozása' option is selected and highlighted with a red rectangle. Below the radio buttons, there are three sub-options: 'Használja ezt a beállítást, ha nem rendelkezik titkos kulccsal, vagy új titkos kulcsot szeretne létrehozni.' (Use this setting if you do not have a private key or want to create a new one), 'Akkor használja ezt a beállítást, ha a hitelesítésszolgáltató újratervezése után szükség van az előzőleg kibocsátott tanúsítványok folytonosságának megőrzésére.' (Use this setting if you need to preserve the continuity of certificates issued by the previous CA after a redesign), and 'Akkor használja ezt a beállítást, ha a számítógépen már van tanúsítvány, vagy importálni szeretne egy tanúsítványt, és annak titkos kulcsát szeretné használni.' (Use this setting if you have a certificate on the computer or want to import one and use its private key). At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

A következő pontban a titkosítást választjuk, rengeteg féle közül lehet válogatni. Mi az **RSA** kriptográfiát választjuk, **SHA256**-os HASH algoritmussal és **2048-es kulcshosszal**.

The screenshot shows the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Active Directory Certificate Services Configuration) window. The 'Hitelesítésszolgáltatói titkosítás' (CA Protection) tab is selected. The left sidebar lists various configuration options, with 'Hitelesítésszolgáltatói titkosítás' highlighted. The main area is titled 'A kriptográfiai beállítások megadása' (Specify cryptographic settings). It contains a text box explaining that cryptographic settings are required for issuing and enrolling certificates. Below this, there are two dropdown menus: 'Jelöljön ki egy kriptográfiai szolgáltatót:' (Select a cryptographic provider) and 'Kulcshossz:' (Key length). The 'RSA#Microsoft Software Key Storage Provider' is selected in the first dropdown, and '2048' is selected in the second dropdown. Below these, there is a list of hash algorithms: SHA256, SHA384, SHA512, and SHA1. The 'SHA256' algorithm is selected and highlighted with a green rectangle. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Rendszergazdai beavatkozás engedélyezése, ha a hitelesítésszolgáltató hozzáfér a titkos kulcshoz.' (Allow administrative intervention if the CA can access the private key). At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

A következő pár pontban nem kell semmit se változtatni azokat az alapbeállításokon hagyjuk.

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítésszolgáltató neve

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A hitelesítésszolgáltató nevének megadása

Írjon be egy köznevi nevet a hitelesítésszolgáltató azonosításához. Ez a név a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott minden tanúsítványhoz hozzáadódik. A megkülönböztető név utótagjának értéke automatikusan generált, de módosítható.

Hitelesítésszolgáltató köznevi neve:
TESZT-SRV1-CA

Megkülönböztető név utótagja:
DC=teszt,DC=local

Megkülönböztető név előnézete:
CN=TESZT-SRV1-CA,DC=teszt,DC=local

További tudnivalók a hitelesítésszolgáltatói névről

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

A következő beállítást az IIS-nél végezzük, ha nem volt telepítve, az **URL-hitelesítést** adjuk hozzá. Ezzel a szerepkör-szolgáltatással korlátozhatjuk, hogy ki érje el a honlapot (és *ki nem*) a megfelelő felhasználónév/jelszó párossal.

Szerepkörök hozzáadása varázsló

Szerepkör-szolgáltatások kiválasztása

Alapismertek
Kiszolgálói szerepkörök
Active Directory tanúsítványszolg...
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató neve
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Webkiszolgáló (IIS)
Szerepkör-szolgáltatások
Jóváhagyás
Folyamat
Eredmények

Válassza ki a(z) Webkiszolgáló (IIS) szerephez telepítendő szerepkör-szolgáltatásokat:

Szerepkör-szolgáltatások:

- ☒ Naplózási eszközök
- ☒ Kérésnyelők (telepítve)
- ☒ Nyomkövetés
- ☐ Egyszerű naplózás
- ☐ ODBC-naplózás
- ☐ Biztonság (telepítve)
- ☐ Egyszerű hitelesítés
- ☒ Windows-hitelesítés (telepítve)
- ☐ Kivonatoló hitelesítés
- ☐ Ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítés
- ☐ IIS ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítés
- ☒ URL-hitelesítés
- ☒ Kérésűrés (telepítve)
- ☐ IP-cím és tartomány korlátozása
- ☐ Teljesítmény (telepítve)
- ☒ Statikus tartalom tömörítése (telepítve)
- ☐ Dinamikus tartalom tömörítése
- ☐ Kezelőeszközök (telepítve)
- ☒ IIS Kezelése konzol (telepítve)
- ☐ IIS-kezelés parancsfájlok és eszközei

További tudnivalók a szerepkör-szolgáltatásokról

Leírás:
Az URL-hitelesítés használata lehetővé teszi a webtartalom elérését korlátozó szabályok létrehozását. Ezek a szabályok köthetők felhasználókhoz, csoportokhoz, illetve a HTTP-fejlec műveleteihez. Az URL-hitelesítési szabályok konfigurálásával megakadályozható, hogy azok az alkalmazottak, akik nem tagjai bizonyos csoportoknak, hozzáférjenek a tartalomhoz, illetve kommunikáljanak a weblapokkal.

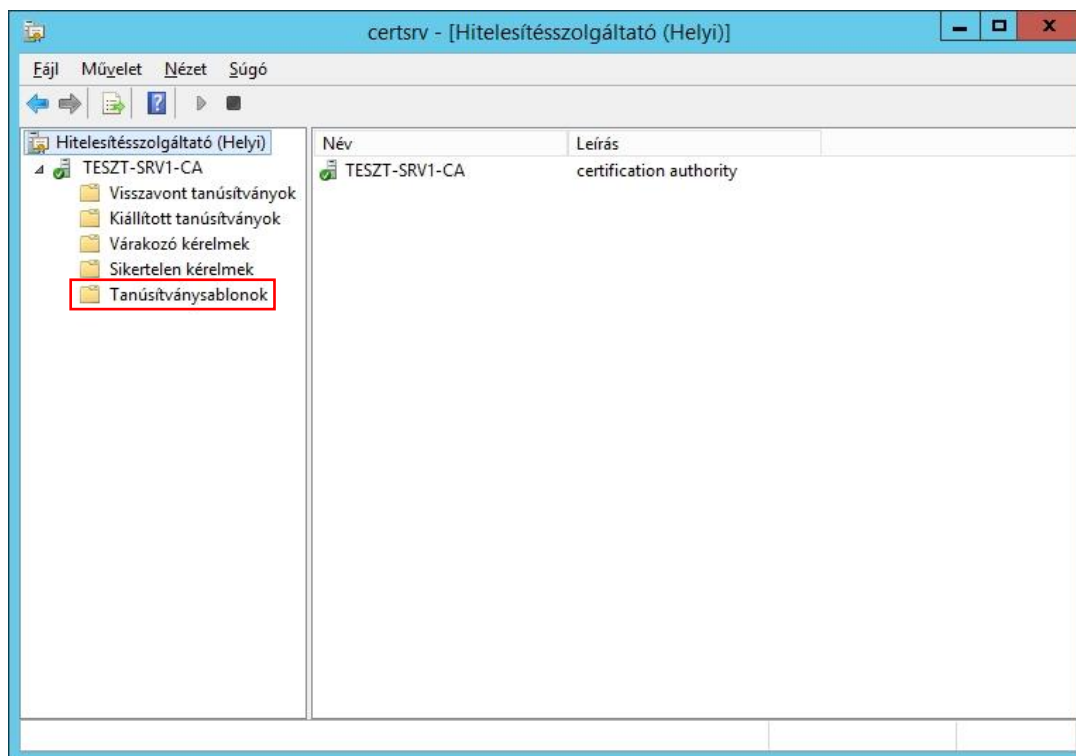
< Vissza Tovább > Telepítés Mégse

A jóváhagyásnál ellenőrizzük a beállításokat majd telepítsük a szerepköröket. Újraindítás nem szükséges.

A felügyeleti eszközökben megtalálhatjuk a Tanúsítványszolgáltatót, valamilyen oknál fogva ezt a nevet nem fordították le magyarra.

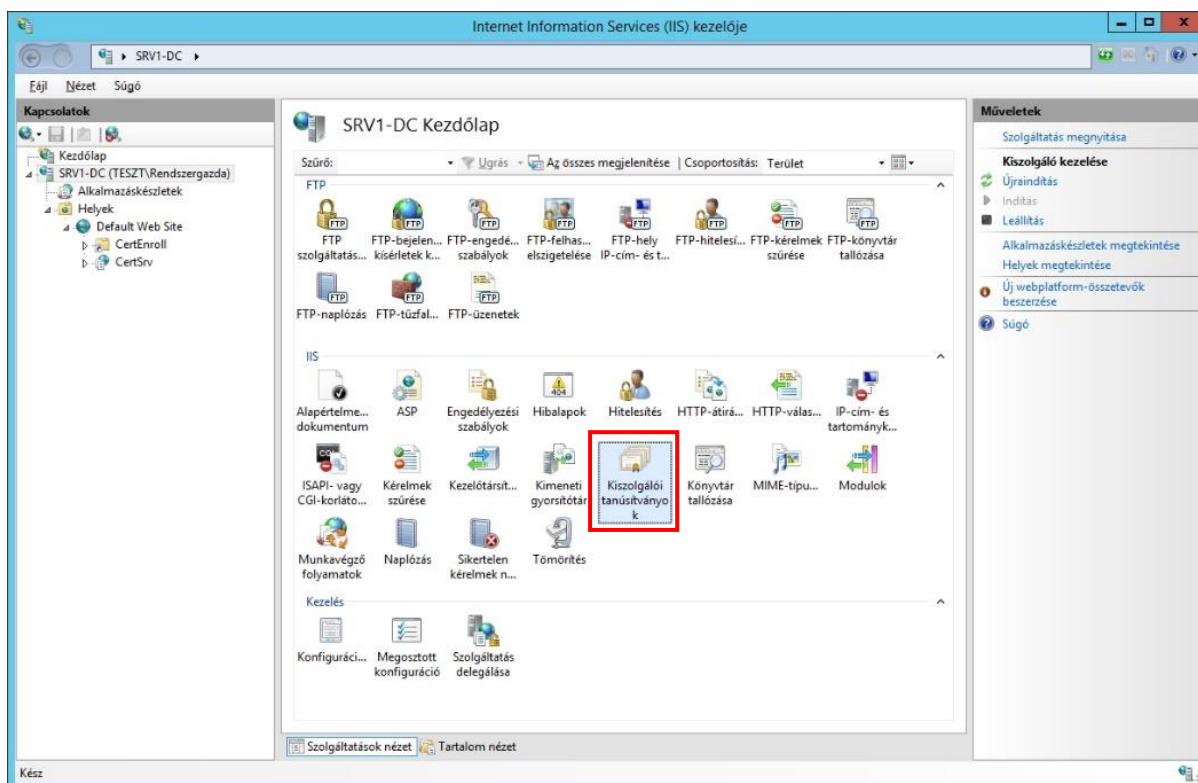


Megnyitás után lényegi beállítást nem kell végeznünk. A zöld pipával jelzett név a Hitelesítő szerver, benne 5 db mappa található, a nevük alapján tudjuk mire szolgálnak. Ha **AD nélkül** telepítjük akkor a Tanúsítványsablonok mappa nem található meg.

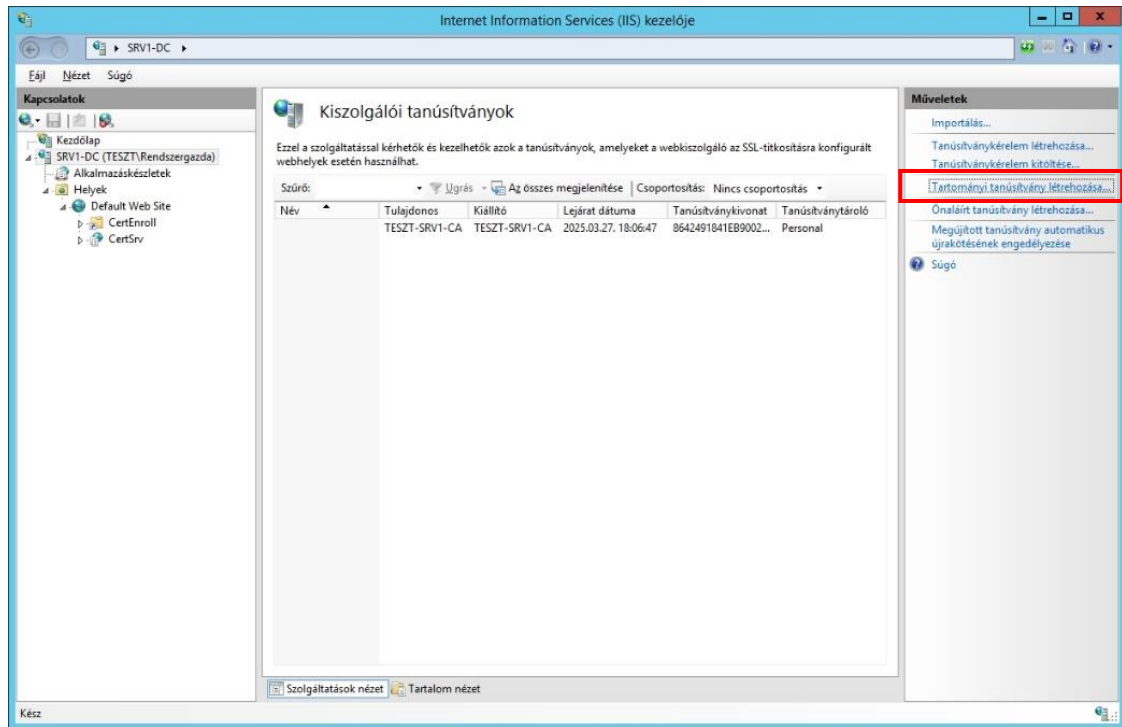


Biztonságos webhely kialakítása

Az alapértelmezett webhelyet fogjuk használni (Default Web Site). Előtte a webkiszolgálónak egy tanúsítványt kell igényelnünk. Első lépésként a legfelső (szerver) szinten a kiszolgálói tanúsítványok beállítás menüjébe lépünk.



Itt jobb oldalt a műveleteknél kiválasztjuk a **Tartományi tanúsítvány létrehozását**.



A felugró ablakban meg kell adnunk az adatainkat.

Az első helyre adjuk meg a tanúsítvány **Köznapi nevét** (ahogyan a kötésben is szerepel „a webkiszolgálónk neve”), a többi helyre írhatunk adatokat tetszőlegesen, kivétel az utolsó pont, oda a **HU**-t írjuk.

Tanúsítvány létrehozása

Megkülönböztető név tulajdonságai

Adja meg a tanúsítványhoz szükséges adatokat. Az Állam/megye és a Település/helység mezőben a hivatalos elnevezést kell megadni, és nem használható rövidítés.

Köznapi név:	www.teszt.local
Szervezet:	home
Szervezeti egység:	home
Település/helység:	DB
Állam/megye:	HB
Ország/terület:	HU

Vissza Tovább Befejezés Mégse

A tovább gombra kattintva ki kell választanunk az **online hitelesítési szolgáltatót**: ez a mi szerverünk, a **Kijelölés gombra** kattintva kiválasztjuk a szolgáltatót.

Tanúsítvány létrehozása

Online hitelesítésszolgáltató

Adja meg a tartományán belüli hitelesítésszolgáltatót, amely alá fogja írni a tanúsítványt. Meg kell adni egy rövid nevet, amelyet célszerű úgy megválasztani, hogy könnyen megjegyezhető legyen.

Adja meg az online hitelesítésszolgáltatót:

Példa: HitelesítésszolgáltatóNeve\Kiszolgálónév

Rövid név:

ViSSza Iovább Befejezés Mégse

Hitelesítésszolgáltató kiválasztása

Válassza ki a használni kívánt hitelesítésszolgáltatót:

Hitelesítésszolgáltató	Számítógép
TESZT-SRV1-CA	Srv1-DC.teszt.local

OK Mégse

A rövid névhez „**www**” kifejezést írjuk. Majd a **Befejezés** gombra kattintunk.

Tanúsítvány létrehozása

Online hitelesítésszolgáltató

Adja meg a tartományán belüli hitelesítésszolgáltatót, amely alá fogja írni a tanúsítványt. Meg kell adni egy rövid nevet, amelyet célszerű úgy megválasztani, hogy könnyen megjegyezhető legyen.

Adja meg az online hitelesítésszolgáltatót:

Példa: HitelesítésszolgáltatóNeve\Kiszolgálónév

Rövid név:

www

ViSSza Iovább Befejezés Mégse

Ezzel a **webkiszolgálónk kapott egy tanúsítványt**, ami már megfelelő a biztonságos webhely létrehozásához.

Internet Information Services (IIS) kezelője

Kiszolgálói tanúsítványok

Ezzel a szolgáltatással kérhetők és kezelhetők azok a tanúsítványok, amelyeket a webkiszolgáló az SSL-titkosításra konfigurált webhelyek esetén használhat.

Szűrő: Ugrás Az összes megjelenítése Csoportosítás: Nincs csoportosítás

Név	Tulajdonos	Kiállító	Lejárat dátuma	Tanúsítványkivonat	Tanúsítványtároló
www	www.teszt.local	TESZT-SRV1-CA	2022.03.27. 19:01:00	2A93F7054626B9B...	Personal

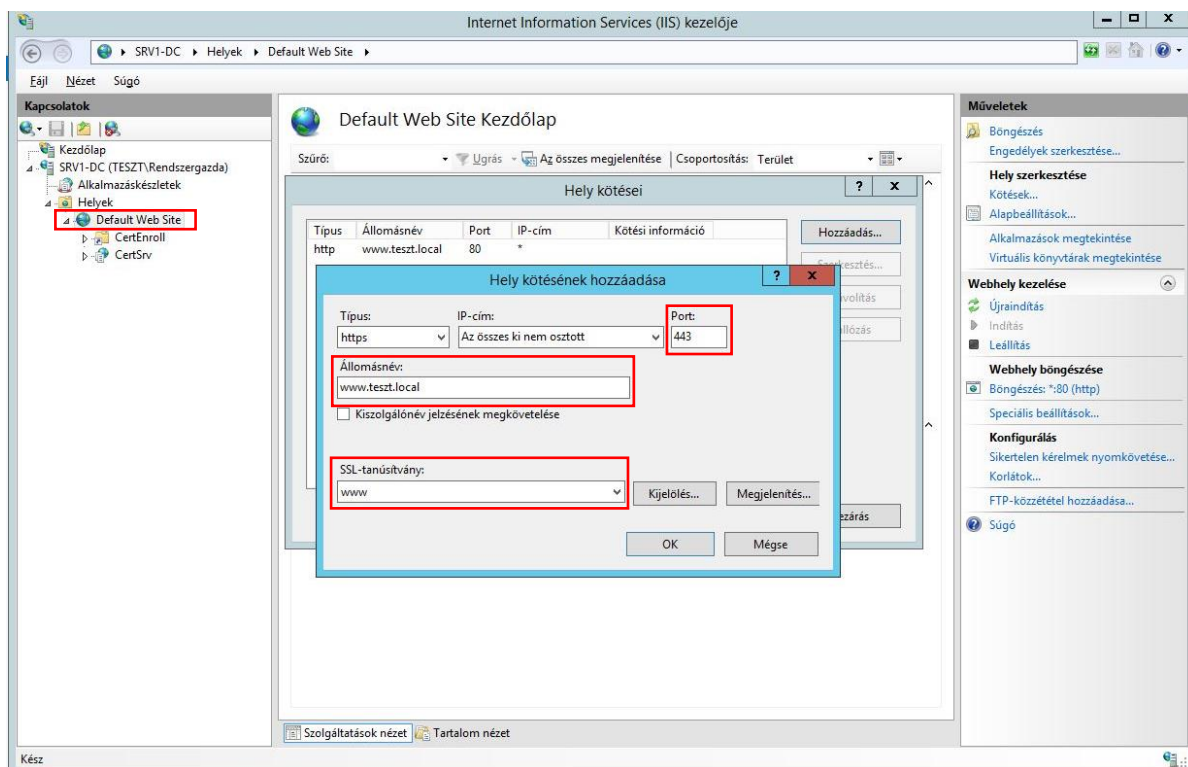
Műveletek

- Importálás...
- Tanúsítványkérelem létrehozása...
- Tanúsítványkérelem kitöltése...
- Tartományi tanúsítvány létrehozása...
- Önaláírt tanúsítvány létrehozása...
- Megújított tanúsítvány automatikus újrakötésének engedélyezése

Súgó

Az **alapértelmezett webhelynél** vegyünk fel egy új kötést, **HTTPS** kapcsolattal és a **443-as porttal**. A típus kiválasztása után az állomásnév beszűrül és az **SSL-tanúsítvány-nál** kijelölhetjük a tanúsítványt. Itt az általunk létrehozott **www** nevű tanúsítványt válasszuk.

A **Megjelenítés gomb-ra** kattintva megnézhetjük a tanúsítványunkat, a megjelenő adatlap harmadik fülén pedig a Tanúsítvány-láncot, hogy milyen hierarchiában épülnek fel. Végül az **OK** gombra kattintunk.



Kitérésként:

Megoldottuk, hogy a **HTTPS** protokoll is működik a megadott portszámon, de emellett még a **80-as** alapértelmezett port is működik, ez így nem mindig a legbiztonságosabb és a legelőnyösebb, ezért a **80-as** portot vagy letiltják vagy átirányítják.

Az SSL megfelelő beállításával a kliensek honlap elérését korlátozhatjuk és megakadályozhatjuk a **80-as** port használatát. Állítsuk be az SSL-t:

Kattintsunk az SSL-beállítás fülre, és pipáljuk be a **SSL – megkövetelését**, a jobb oldali sávban az **alkalmaz** gombra kattintva érvényesítsük a beállításunkat.

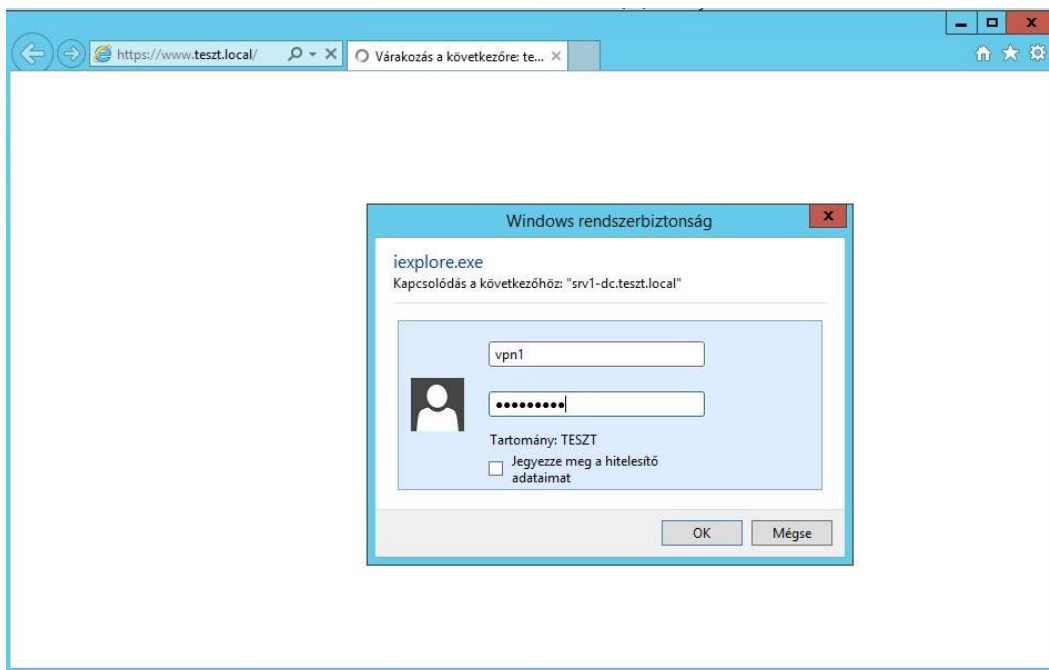
Felmerül egy probléma, a **443-as** porton továbbra is elérjük a weblapunkat, de a **80-as** portra hibalapot ad ki.

Megoldás: Hibalapoknál vegyünk fel egyéni hibalapot. (*hibakód száma: 403.4*)

A korlátozzuk le, hogy ki érhesse el a weblapunkat:

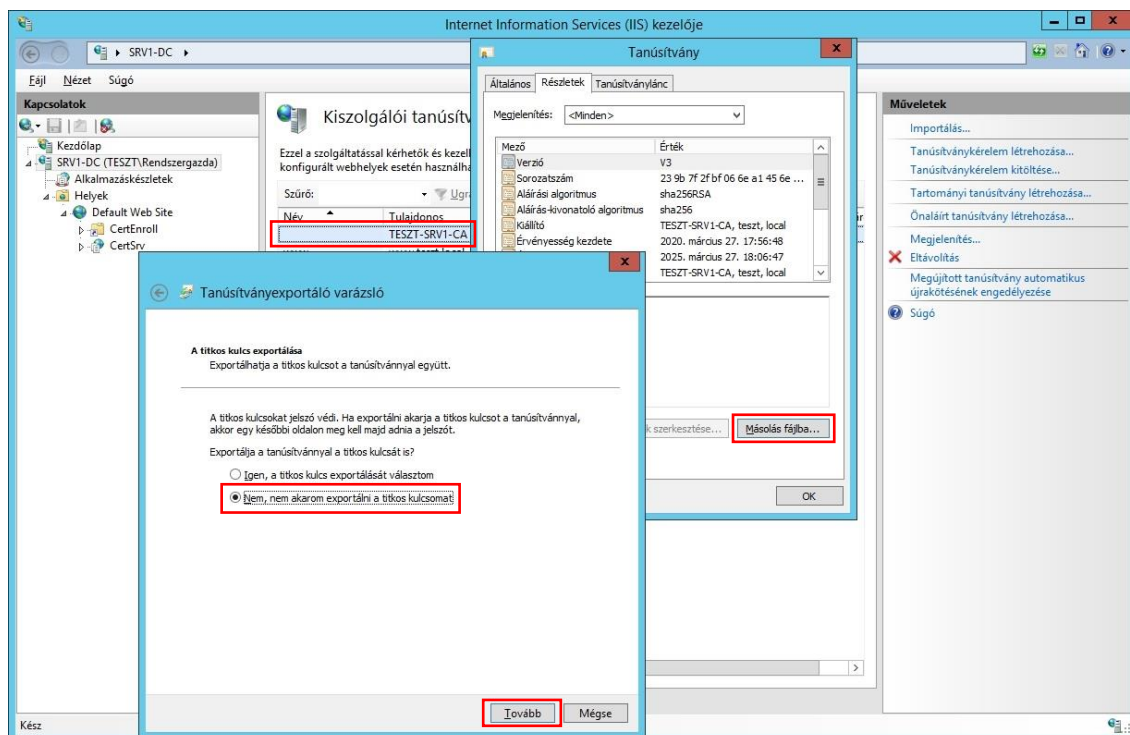
Ezt az IIS szerepkörében *-tartományi felhasználók esetén-* a **Windows-hitelesítés** nevű szerepkör-szolgáltatás használatával végezzük el.

A beállítás után **teszteljük a szerverről a belépést**, a webhely indítása után írjuk be a megfelelő felhasználónév és jelszó párost, ha beenged akkor sikerült, ha nem akkor nézzük át a beállításokat.
Teszteljük úgyis, hogy belépésre nem jogosult felhasználót adunk meg.



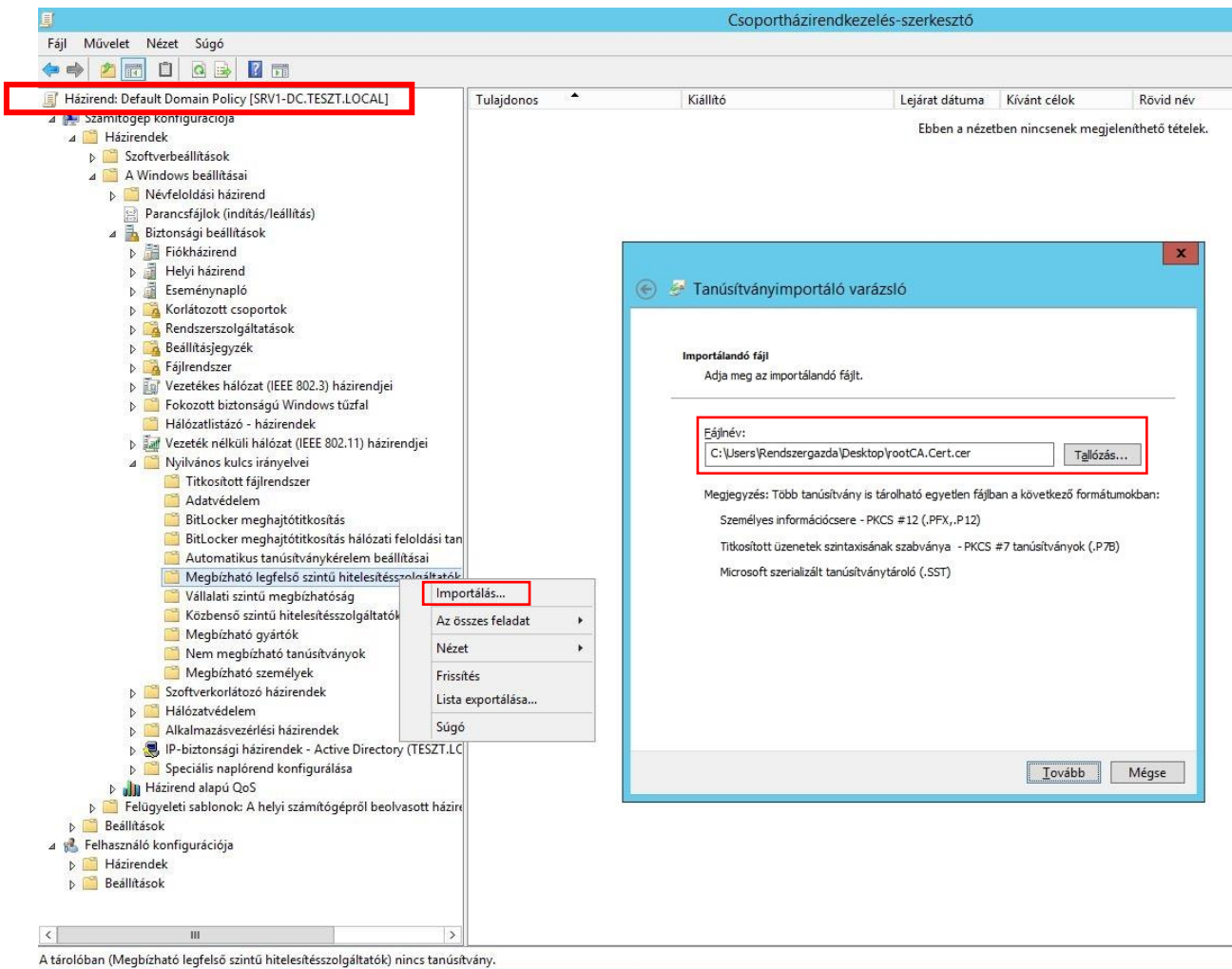
A végül érjük el, hogy a Window10 kliensen ne kelljen külön letölteni a CA kiszolgálói tanúsítványt, hanem azonnal megkapja. Ezt csoportházirendben állíthatjuk be.

Először az IIS-ben az általunk használt **CA kiszolgáló tanúsítványát** kiexportáljuk. Megjelenítés dupla kattintással a tanúsítvány nevéén, aztán a részletek fülénél az alsó sarokban kiválasztjuk a „Másolás fájlba...” menüpontot, nem állítjuk át az alapértelmezéseket. (Mentsük az asztalra!)



Ha rákérdez a rendszer, nem kérjük a titkos kulcs exportálását!

Ezután a csoportházirendben kiválasztjuk a megfelelő menüpontot a **Default Domain Policy**-ban.
Számítógép konfigurációja / Windows beállítások / Biztonsági beállítások / Nyilvános kulcs irányelvei majd a **Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók-nál Importálás**-t választunk.
Kiválasztjuk az előzőleg mentett (exportált) tanúsítványt.



Ezzel elértük, hogy a tartományi számítógépeken minden további beállítás nélkül letöltse a tanúsítványt.

Ne felejtsünk el gondoskodni a csoportházirend frissítéséről. (*gpupdate /force*)

Szükség esetén a kliensünket újra is kell indítani, hiszen Számítógépek konfigurációjára ható csoportházirend szabályt módosítottunk!

A végső, tesztelési fázisba érkeztünk.

Indítsuk el a **Windows 10** virtuális számítógépet!

Léptessük be a kliens gépünket a tartományba! (esetünkben ez a tartomány a **teszt.local**).

Ezután lépünk be valamelyik általunk létrehozott felhasználóval (pl. **vpn1**)!

Ellenőrizzük a szerver tanúsítványát. (*kis lakat zárva?*)

Végül a webhely elérhetőségét mind a **443**-as mind a **80**-as porton át is. (*80-as portot használva a webhely átirányítását teszteljük*).